

LF-04 · Die Steigung m

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe das Steigungsdreieck ein und beschrifte Δx und Δy .

Aufgabe 1

Ein Steigungsdreieck hat $\Delta x = 4$ und $\Delta y = 18$. Wie groß ist die Steigung m?

Aufgabe 2

Durch die Punkte P(5|9) und Q(6|5) verläuft eine Gerade. Berechne die Steigung.

Aufgabe 3

Eine Gerade hat die Steigung $m = 4$. Um wie viel steigt sie auf 6 Schritten nach rechts?

Aufgabe 4

$\Delta y = -9$, $\Delta x = 3$. Wie groß ist m? Steigt oder fällt die Gerade?

Aufgabe 5

Eine Straße steigt auf 100 m um 3 m an. Wie viel Prozent Steigung sind das?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

24 4,5 30 % -3 -30 0,22 -4 240 -0,25 3 %

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 18 : 4 = 4,5$
2. $m = (5 - 9) : (6 - 5) = -4 : 1 = -4$
3. $4 \cdot 6 = 24$
4. $m = -9 : 3 = -3$. Bei negativem m fällt die Gerade.
5. $3 : 100 \cdot 100 = 3 \%$